



ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD (IPE I)



# Seguridad y salud en el entorno laboral

Bloque de Prevención de Riesgos Laborales · RA1

**Formación Profesional**

Válido para Grado Medio (SMR) y Grado Superior (DAM · DAW · ASIR · Marketing)



## Hoja de ruta del tema



### Qué vas a aprender

1. El trabajo, la salud y los conceptos básicos de prevención.
2. El marco legal de la prevención de riesgos laborales.
3. Riesgos en los lugares y equipos de trabajo.
4. Agentes físicos, químicos y biológicos.
5. Riesgos ergonómicos (carga física).
6. Los daños: accidente de trabajo y enfermedad profesional.

### Lo que NO veremos aquí

*(se trata en otros temas de IPE)*

Carga mental, factores psicosociales y burnout

→ **Salud psicosocial (RA6)**

Contratos, nómina y convenio colectivo

→ **Relación laboral (RA3)**

El sector productivo y los puestos de trabajo

→ **Sector profesional (RA2)**



# El trabajo y la salud

## El trabajo tiene dos caras

### POSITIVO

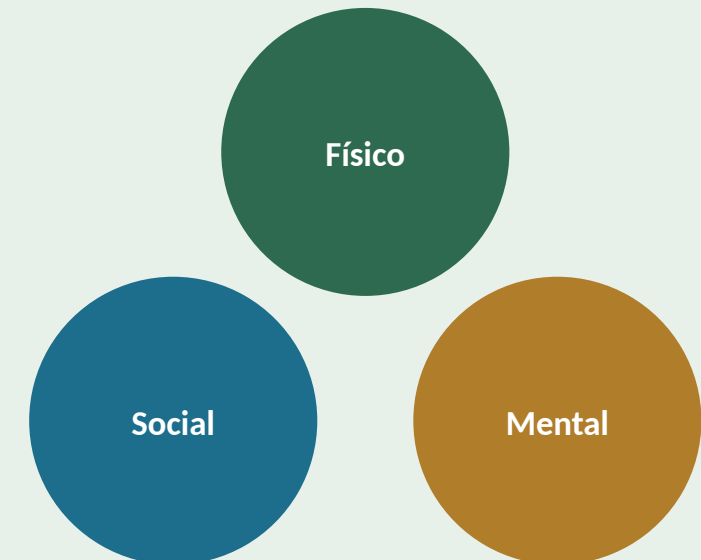
- Salario y autonomía económica.
- Relaciones sociales.
- Autorrealización y desarrollo personal.

### NEGATIVO

- Riesgos para la salud derivados de las condiciones de trabajo.

## ¿Qué es la salud? (OMS)

*Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.*





# Conceptos básicos de prevención

Definidos en la **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)**, norma marco en España.

## Prevención

Conjunto de acciones en todas las etapas de la empresa para eliminar o reducir los riesgos laborales.

## Riesgo laboral

Probabilidad de que un trabajador sufra un daño. Se valora por la posibilidad del daño y su gravedad.

## Riesgo grave e inminente

Aquel que puede ocurrir pronto y causar un daño serio a la salud.

## Condición de trabajo

Cualquier característica del trabajo que pueda influir de forma importante en los riesgos.



# Las condiciones de trabajo

La Ley de PRL considera condición de trabajo, entre otras:

- Las características de locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles.
- Los equipos de trabajo.
- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos.
- Los equipos de protección individual (EPI).
- Cualquier otra característica del trabajo que genere riesgos.

## Los tres tipos de agentes



### Físicos

Ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, radiaciones.



### Químicos

Sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores.



### Biológicos

Virus, bacterias, hongos y protozoos.



# El marco legal de la PRL

La prevención se apoya en un conjunto de normas; estas son las esenciales para el nivel básico:

## Ley 31/1995 (PRL)

Norma marco: derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud.

## RD 39/1997

Reglamento de los Servicios de Prevención. Regula el nivel básico de PRL.

## RD 486/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

## Reglamento CLP (CE) 1272/2008

Clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos.

## RD 1299/2006

Cuadro de enfermedades profesionales.

## INSST

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: organismo técnico de referencia.



# Riesgos en lugares y equipos de trabajo



El **Real Decreto 486/1997** fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

## Lugares de trabajo

Zonas, edificadas o no, del centro de trabajo donde el personal debe estar o puede acceder por su trabajo.

### Daños frecuentes:

- Caídas al mismo nivel (tropezar con un cable: esguince).
- Caídas a distinto nivel (resbalar en escaleras: fractura).
- Golpes contra objetos no vistos (cajas, mobiliario).

## Equipos de trabajo

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

- Deben usarse según las instrucciones del fabricante.
- Mantenimiento y revisiones periódicas.
- Resguardos y dispositivos de seguridad operativos.
- Formación específica del personal que los maneja.



# Agentes físicos · Ruido y vibraciones

## El ruido

Sonido no deseado; el contaminante más común en el trabajo y en la vida diaria.

**Riesgo:** pérdida auditiva y otros efectos físicos.

### Medidas preventivas:

- Eliminar o aislar el foco del ruido.
- Reducir el tiempo de exposición.
- Usar protectores auditivos.

## Las vibraciones

Movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a un punto de referencia.

- Muy baja frecuencia (<2 Hz): mareos, náuseas (barcos, coches).
- Baja-media (2-20 Hz): afecta a la columna y al aparato digestivo.
- Alta (20-300 Hz): quemaduras por fricción y problemas vasomotores.

*Medidas: aislar las máquinas, limitar la exposición, rotar al personal y hacer controles médicos.*





## Agentes físicos · La iluminación

A mayor dificultad visual de la tarea, mayor debe ser el nivel de luz. Mejor luz natural, uniforme y sin deslumbramientos.

| Zona de trabajo                      | Iluminación mínima (lux) |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tareas con exigencia visual muy alta | 1000                     |
| Exigencia visual alta                | 500                      |
| Exigencia visual moderada            | 200                      |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100                      |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50                       |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25                       |

### Riesgos y medidas

- Riesgos: fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza y posturas inadecuadas.
- Distribución uniforme de la luz.
- Contrastes apropiados.
- Evitar el deslumbramiento.
- Preferir la iluminación natural.



# Agentes físicos · Temperatura y radiaciones



## Condiciones térmicas

El cuerpo intenta mantener los 37 °C. Las temperaturas extremas afectan a la salud.

- Calor: calambres, agotamiento, golpe de calor.
- Frío: hipotermia, rigidez, e incluso congelación.
- Medidas: ventilación, pantallas, hidratación, ropa adecuada y rotación de turnos.

## Radiaciones

**Ionizantes:** muy energéticas (rayos gamma y X). Más peligrosas: quemaduras, lesiones, esterilidad o cáncer.

**No ionizantes:** menos peligrosas (microondas, infrarrojos, etc.).

### Medidas:

- Usar protectores.
- Reducir el tiempo de exposición.
- Formación y señalización adecuada.



# Agentes químicos · Estados físicos

**Sustancia:** cualquier material, orgánico o inorgánico, sin vida, que puede presentarse en distintas formas.

## 1 Sólidos

Polvo (partículas en el aire) y humos (partículas sólidas muy pequeñas).

## 2 Líquidos

Nieblas (gotas por condensación) y brumas (gotas dispersas).

## 3 Gases

Sustancias gaseosas, como el monóxido o el dióxido de carbono.

## 4 Vapores

Sustancias sólidas o líquidas evaporadas, como algunos disolventes.



# Agentes químicos · Clasificación (CLP)

El **Reglamento CLP (CE) 1272/2008** usa 9 pictogramas con forma de rombo, borde rojo y fondo blanco. Sustituyeron a los antiguos símbolos naranjas en 2015.



Explosivos



Inflamables



Comburentes



Gases a presión



Corrosivos



Toxicidad aguda



Irritantes / nocivos



Peligro para la salud (CMR)



Peligro medioambiental

**Actualización 2024 (Reglamento UE 2024/2865):** añade nuevas clases de peligro —disruptores endocrinos y sustancias PBT/mPmB— y nuevas reglas de etiquetado.



## Información y control

### Límites de exposición

Valores límite ambientales y biológicos (publicados por el INSST) y listas de agentes cancerígenos.

### Etiquetado

Indica el uso y las precauciones al manipular el producto.

### Fichas de datos de seguridad (FDS)

Información técnica detallada para los profesionales.

## Riesgos y medidas preventivas

**Riesgos:** incendios, explosiones, intoxicaciones y enfermedades profesionales.

- Sustituir los agentes peligrosos por otros más seguros.
- Aislar el foco y poner ventilación o extracción localizada.
- Sistemas de detección y alarma.
- Equipos de protección individual (mascarillas, guantes, gafas).
- Medidas higiénicas: no comer ni beber en el puesto.
- Revisiones médicas y reducir personal y tiempo de exposición.



# Agentes biológicos

Organismos vivos (virus, bacterias, hongos, protozoos) que causan infecciones, alergias o toxicidad. Frecuentes en laboratorios, hospitales, granjas o mataderos.

## Clasificación por peligrosidad

1. Grupo 1: poco probable que cause enfermedad.
2. Grupo 2: enfermedad con bajo riesgo de propagación; suele haber tratamiento.
3. Grupo 3: enfermedad grave, con riesgo de propagación; hay tratamiento.
4. Grupo 4: como el grupo 3, pero sin tratamiento eficaz.

## Vías de entrada

**Digestiva** (boca) · **Respiratoria** (nariz y boca) · **Dérmica** (piel) · **Parenteral** (heridas).

## Medidas preventivas

- Aislar el foco; ventilación y extracción localizada.
- EPI (mascarillas, guantes, gafas) e higiene estricta.
- Vacunación cuando proceda y revisiones médicas.
- Reducir el personal y el tiempo de exposición.



## Riesgos ergonómicos · Carga física

### Qué es

Esfuerzo físico que puede provocar lesiones musculoesqueléticas (dolor, lesiones de espalda). La manipulación manual de cargas se regula en el RD 487/1997.

### Buenas prácticas al levantar cargas:

- Acercar la carga al cuerpo y apoyar bien los pies.
- Doblar las rodillas y mantener la espalda recta.
- No girar el tronco mientras se sostiene la carga.
- Pedir ayuda si la carga es pesada o voluminosa.



### Atención: carga mental y factores psicosociales

Los riesgos ergonómicos incluyen también la carga mental, y junto a los factores psicosociales (estrés, organización del trabajo) y el burnout forman la salud psicosocial.

Todo ese bloque se desarrolla en el tema de **Salud psicosocial (RA1)**, para tratarlo con la profundidad que merece.



# Riesgos psicosociales

## Qué son

Factores de la organización y del entorno de trabajo que pueden dañar la salud mental y emocional: estrés, carga mental, presión de tiempo o malas relaciones. Son una categoría de riesgo más, junto a los físicos, químicos, biológicos y ergonómicos.

### Ejemplos frecuentes en el trabajo:

- Exceso de trabajo o presión de tiempo continua.
- Carga mental alta y falta de pausas.
- Malas relaciones, conflictos o acoso laboral.
- Hiperconexión y tecnoestrés (siempre disponibles).



## Dónde se desarrollan

El estrés, el burnout y el tecnoestrés se evalúan y previenen como cualquier otro riesgo laboral.

Se tratan en profundidad en la unidad de **Salud psicosocial (RA1)**, dentro de este mismo bloque de PRL.





## Daños · Accidente de trabajo (AT)

**Definición (LGSS):** toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

También se consideran accidente de trabajo:

### **AT in itinere**

Al ir o volver del trabajo, si hay una conexión lógica.

### **AT in misión**

Fuera del centro, cumpliendo órdenes del empleador.

### **Cargos sindicales**

Accidentes en el desempeño de cargos electivos sindicales.

### **Imprudencia profesional**

La derivada del ejercicio habitual del trabajo.

### **Responsabilidad de terceros**

Con culpa del empresario, compañeros o terceros.

### **Enfermedades del trabajo**

Crónicas derivadas del trabajo no clasificadas como EP.



# Daños · Enfermedad profesional (EP)

## Definición (LGSS)

La contraída a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena en las actividades del cuadro aprobado por ley, y causada por los elementos o sustancias que en él se indican.

*El cuadro vigente es el del RD 1299/2006.*

**Diferencia clave con el AT:** la EP aparece de forma lenta y progresiva; el AT, de forma súbita.

## Los 6 grupos del cuadro

- Grupo 1:** Agentes químicos (p. ej. silicosis).
- Grupo 2:** Agentes físicos (ruido, vibraciones, posturas).
- Grupo 3:** Agentes biológicos (hepatitis B y C, VIH).
- Grupo 4:** Inhalación de sustancias (p. ej. neumoconiosis).
- Grupo 5:** Enfermedades de la piel.
- Grupo 6:** Agentes carcinogénicos.



## Daños inespecíficos

No son lesiones concretas, sino un deterioro general de la salud por las condiciones de trabajo.

### Fatiga

Reducción de la capacidad física y mental tras un trabajo prolongado. Se recupera con descanso.

### Envejecimiento prematuro

Deterioro acelerado por los riesgos laborales, el ambiente y factores hereditarios; reduce la capacidad de trabajo.



**El síndrome de burnout** («trabajador quemado») es un daño inespecífico de origen psicosocial. Por su importancia se estudia, junto con la carga mental y los factores psicosociales, en el tema de **Salud psicosocial (RA6)**.



# Principios de la acción preventiva

El **artículo 15 de la Ley 31/1995** fija el orden en que deben aplicarse las medidas. La regla de oro: lo colectivo antes que lo individual.

## 1 Evitar los riesgos

y evaluar los que no se pueden evitar.

## 2 Combatir en el origen

actuar sobre la fuente del riesgo.

## 3 Adaptar el trabajo a la persona

puestos, equipos y métodos.

## 4 Medidas colectivas primero

antes que las individuales (EPI).

## 5 Sustituir lo peligroso

por lo que entrañe poco o ningún peligro.

## 6 Formar e informar

dar instrucciones claras al personal.

# En síntesis



## **El trabajo afecta a la salud**

La PRL busca el bienestar físico, mental y social (definición de la OMS).



## **Cuatro familias de riesgos**

Lugares y equipos; agentes físicos, químicos y biológicos; y ergonómicos.



## **Los riesgos se materializan en daños**

Accidente de trabajo (súbito) y enfermedad profesional (progresiva).



## **Prevenir tiene un orden**

Evitar, combatir en origen y priorizar lo colectivo sobre lo individual.



# Actividad 1 · «Inspector/a de prevención»

EVIDENCIA DEL RA1

## El encargo

Haced una mini-evaluación de riesgos de un espacio REAL (vuestra aula, taller, casa o un comercio) y presentadla en vídeo, como si fuerais técnicos de prevención.

## Qué debéis hacer

1. Detectar al menos 3 riesgos reales y distintos (un agente físico, uno de lugar/equipo y uno químico, biológico o ergonómico).
2. Para cada riesgo: nombrarlo, clasificarlo y señalar el posible daño (¿AT o EP?).
3. Proponer una medida preventiva para cada uno (mejor colectiva que individual).



## Requisitos anti-IA (obligatorios)

- Aparecéis EN CÁMARA, con la cara visible, en el propio espacio.
- Señaláis sobre el sitio real cada riesgo que detectáis.
- Decís la fecha de hoy al empezar.
- Grupos de 2-3 · vídeo de 3-4 min · en horizontal y en español.
- Cada miembro interviene al menos una vez.
- Nada de voz en off generada ni imágenes creadas por IA.



## Actividad 1 · Entrega y verificación

### Qué se entrega

- El vídeo de la inspección (enlace o archivo).
- Una ficha-resumen: riesgo · tipo · daño posible · medida preventiva.
- Una foto del espacio analizado.
- Un “making of” de 20-30 s mostrando cómo grabasteis.



### Cómo comprobamos que es vuestro

- ✓ **Espacio real señalado en cámara**  
Apuntáis a cada riesgo sobre el sitio físico, no sobre fotos genéricas.
- ✓ **Palabra clave del día**  
El/la docente da una palabra que debe aparecer dicha en el vídeo (sello temporal).
- ✓ **Defensa oral (1-2 min)**  
Respondéis en directo: ¿por qué ese riesgo? ¿qué medida y por qué?



## Actividad 1 · Rúbrica (RA1)

| Criterio                    | Descripción                                                           | Puntos |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Identificación de riesgos   | Detecta al menos 3 riesgos reales y los clasifica por tipo de agente. | 3      |
| Relación riesgo-daño        | Asocia cada riesgo con su posible daño (AT o EP) de forma correcta.   | 2      |
| Medidas preventivas         | Propone medidas adecuadas, priorizando las colectivas.                | 2      |
| Espacio real y anti-IA      | Cara visible, espacio real señalado, fecha (eliminadorio).            | 1      |
| Terminología y comunicación | Usa el vocabulario de PRL con claridad y lenguaje propio.             | 1      |
| Defensa oral                | Responde con solvencia en directo.                                    | 1      |
| TOTAL                       |                                                                       | 10     |

*Identificar riesgos y proponer medidas preventivas es el núcleo del nivel básico de PRL (RA1). El criterio anti-IA es eliminadorio.*





## Normativa y webgrafía



**Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales. [boe.es](http://boe.es)

**INSST**. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. [insst.es](http://insst.es)

**RD 39/1997**. Reglamento de los Servicios de Prevención (nivel básico). [boe.es](http://boe.es)

**EU-OSHA**. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. [osha.europa.eu](http://osha.europa.eu)

**RD 486/1997**. Lugares de trabajo. RD 487/1997: manipulación manual de cargas.

**Reglamento CLP (CE) 1272/2008** y su actualización (UE) 2024/2865. [echa.europa.eu](http://echa.europa.eu)

**RD 1299/2006**. Cuadro de enfermedades profesionales. [boe.es](http://boe.es)

**LGSS (RD Legislativo 8/2015)**. Definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional.



# Fin del tema

Seguridad y salud en el entorno laboral · RA1

Bloque de PRL del módulo IPE I (1 de 4)